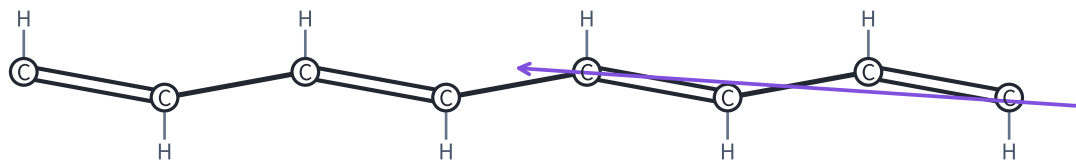


導電聚合物：共軛鍵提供通道，氧化還原摻雜改變載子數

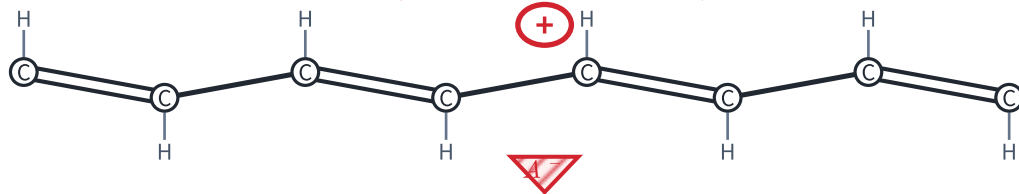
未摻雜聚乙炔

交替單、雙鍵形成共軛骨架

相鄰 p 軌域重疊， π 電子可沿鏈離域



正載子可沿共軛鏈離域

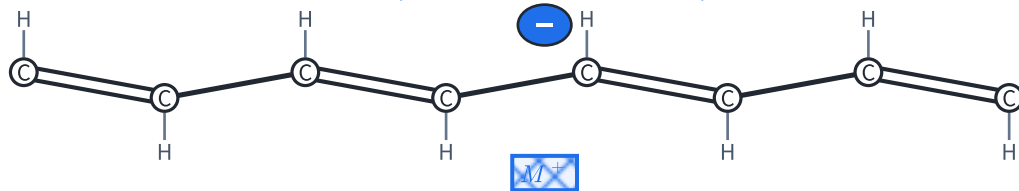


p 摻雜：氧化

中性鏈 $\rightarrow$ 帶正電鏈 + e^-

陰離子 A^- 補償鏈上的正電荷

負載子可沿共軛鏈離域



n 摻雜：還原

中性鏈 + $e^- \rightarrow$ 帶負電鏈

陽離子 M^+ 補償鏈上的負電荷